

ANEXO TÉCNICO

Dossier regulatorio de medicamento nuevo

Descripción para equipos mixtos del hackathon: síntesis química, biológicos/biotecnológicos y vacunas no incluidos en Normas Farmacológicas.

MATERIAL DE TRABAJO NO OFICIAL | SIN LOGOS | CORTE NORMATIVO: 19 DE AGOSTO DE 2026

Propósito

Dar a los concursantes un modelo mental común del expediente regulatorio y de su recorrido dentro de INVIMA. No reemplaza las normas, guías, formularios ni el criterio de la autoridad.

Principio de diseño del reto

La solución ganadora no será la que “decida” por el evaluador, sino la que reduzca fricción cognitiva y operativa sin sacrificar exactitud, trazabilidad, confidencialidad ni control humano.

1. CONTEXTO Y ALCANCE

Qué problema regulatorio se intenta abordar

Este documento describe el objeto de trabajo; los equipos no recibirán un dossier real durante el hackathon.

Situación de la entidad

INVIMA ha gestionado simultáneamente un rezago histórico y un flujo continuo de nuevas solicitudes. La presentación institucional reportó 26.049 trámites pendientes al 1 de noviembre de 2023, 36.167 nuevos radicados desde esa fecha y 50.207 evacuados al 14 de julio de 2026. Para el reto basta retener la idea: el volumen, la heterogeneidad y la complejidad documental crean una carga relevante.

Incluido

Medicamentos de síntesis química, medicamentos biológicos y biotecnológicos, y vacunas cuando el principio activo o producto no está incluido en Normas Farmacológicas y requiere evaluación farmacológica.

Proceso considerado

Solicitud de registro sanitario nuevo con las evaluaciones farmacológica, farmacéutica/calidad y legal tramitadas como un recorrido único, en un solo radicado y de forma simultánea.

No incluido como foco

Decisiones autónomas, sustitución del evaluador, generación de dictámenes regulatorios finales o uso de información real confidencial durante el evento.

Resultado esperado

Una representación descriptiva del expediente, sus componentes, relaciones, posibles volúmenes, puntos de revisión y oportunidades de asistencia con IA.

Definición práctica

Medicamento nuevo: producto cuyo principio activo no está incluido en el Manual de Normas Farmacológicas o que presenta novedades regulatorias relevantes. Para este reto, la expresión “nueva molécula” se usa como atajo para el caso más complejo: evidencia científica y técnica que debe ser comprendida desde cero.

Corte de vigencia

La Circular Externa 1000-0017-2026, de 6 de agosto de 2026, adoptó la estructura CTD para la presentación de expedientes. El documento anunció un instructivo técnico-operativo posterior. Verificar cualquier actualización antes del 26 de agosto.

Mapa provisional para el hackathon

El mapa debe ser validado y complementado por INVIMA respecto de dependencias, responsables, sistemas y puntos exactos de transferencia.

1 Radicación única y pago	2 Validación de integridad y legibilidad	3 Clasificación del producto y la solicitud
4 Asignación a componentes de evaluación	5 Evaluación farmacológica	6 Evaluación farmacéutica / calidad
7 Evaluación legal / administrativa	8 Sala Especializada cuando aplica	9 Requerimiento consolidado
10 Respuesta del interesado	11 Reevaluación y cierre técnico	12 Decisión, registro y obligaciones poscomercialización

Base legal simplificada

El artículo 94 del Decreto 2106 de 2019 dispuso que las evaluaciones farmacológica, farmacéutica y legal de medicamentos nuevos se tramiten en un solo radicado y de forma simultánea. También prevé un requerimiento por una sola vez cuando la información sea insuficiente.

Componente	Pregunta principal	Posible salida intermedia
Farmacológica	¿La evidencia permite formarse un juicio sobre eficacia, seguridad, uso propuesto y balance beneficio-riesgo?	Concepto técnico, observaciones y preguntas sobre evidencia no clínica/clínica, indicación y riesgos.
Farmacéutica / calidad	¿El producto y su proceso están definidos, controlados y respaldados por métodos, validaciones, lotes y estabilidad?	Conclusiones y requerimientos sobre sustancia, producto, fabricación, controles y estabilidad.
Legal / administrativa	¿El solicitante, los roles, certificados, poderes, autorizaciones, textos y documentos cumplen los requisitos?	Validación de requisitos, vigencias, coherencia de roles y documentos jurídicos.
Consolidación	¿Las tres evaluaciones son coherentes y permiten una decisión administrativa sustentada?	Matriz de hallazgos, respuesta a requerimiento y acto administrativo final.

Oportunidad para IA

La mayor ganancia no siempre está en “leer más rápido”. También está en reducir búsquedas, rehacer tablas, reconstruir trazas, comparar versiones, localizar contradicciones y preparar el contexto necesario para el juicio experto.

Qué existe dentro de la carpeta regulatoria

Un expediente combina contenido, estructura, metadatos y una historia de cambios.

Documentos narrativos

Resúmenes, informes, protocolos, reportes de estudios, justificaciones, evaluaciones de riesgo y respuestas a requerimientos.

Documentos de control

Formularios, poderes, certificados, BPM, CPP/CVL, contratos, autorizaciones, declaraciones y traducciones.

Metadatos

Módulo, sección, título, versión, fecha, idioma, autor, estado, producto, estudio, lote, fabricante, folios y relación con otros documentos.

Datos y tablas

Resultados analíticos, lotes, estabilidad, eventos adversos, población, desenlaces, análisis estadísticos y anexos.

Objetos de uso seguro

Etiquetas, inserto, información para prescriptor, instrucciones, dispositivos asociados, condiciones de almacenamiento y venta.

Historia regulatoria

Radicación inicial, autos/requerimientos, respuestas, alcances, actas, conceptos, versiones sustituidas y decisión final.

Modelo mínimo de un objeto documental

ID único | módulo y sección | nombre | versión | fecha | estado | idioma | tipo de documento | entidad responsable | rango de folios | producto/estudio/lote relacionado | enlaces entrantes y salientes | nivel de confidencialidad | hash o control de integridad.

Relación	Ejemplo de dependencia que debe conservarse
Afirmación > evidencia	"Mejora el desenlace X" > estudio pivotal > tabla/resultados > análisis estadístico.
Resumen > fuente	Conclusión del M2 > datos detallados del M3, M4 o M5.
Producto > proceso	Composición y presentación > fabricante > proceso > especificaciones > estabilidad.
Riesgo > control	Riesgo identificado > advertencia/contraindicación > farmacovigilancia > medida de minimización.
Cambio > impacto	Nueva versión o respuesta > secciones reemplazadas > consecuencias en etiqueta, calidad o beneficio-riesgo.

Error frecuente de diseño

Buscar "la respuesta" con recuperación semántica sin preservar versión, jerarquía y contexto puede producir una respuesta convincente pero regulatoriamente inválida.

4. MÓDULOS 1 Y 2

Administración, legalidad y síntesis experta

M1 establece quién solicita y qué producto se propone. M2 cuenta la historia técnica que debe poder verificarse contra los módulos detallados.

Bloque	Contenido principal	Qué verifica el evaluador	Asistencia IA de valor
M1 - solicitud	Tipo de solicitud, producto, vía, notificación, pago y datos del solicitante.	Correspondencia entre trámite, tarifa, solicitante y producto.	Extracción de campos, validación de completitud y consistencia.
M1 - roles	Titular, fabricantes, importador, acondicionador, envasador, liberación de lotes.	Coherencia entre roles, direcciones, responsabilidades y certificados.	Matriz de roles, detección de duplicados y vigencias.
M1 - legal	Poderes, existencia y representación, autorizaciones, marca, CPP/CVL, contratos.	Validez, autenticidad, traducción, apostilla y vigencia.	Checklist con referencias exactas y alertas de fecha.
M1 - producto	Composición, forma, indicación, dosis, vía, población, almacenamiento, presentaciones.	Consistencia con M2, M3, M5, etiqueta y PGR.	Comparación de atributos y detección de divergencias.
M1 - datos protegidos	Solicitud y justificación de información no divulgada, estudios a proteger.	Aplicabilidad y soporte del esfuerzo considerable.	Inventario trazable de estudios y documentos asociados.
M2 - calidad	Resumen general de calidad y comparabilidad cuando aplique.	Que represente fielmente materiales, proceso, control y estabilidad.	Comparación automática M2 vs. M3.
M2 - no clínico	Visión general y resúmenes de farmacología, PK y toxicología.	Relevancia para exposición humana y riesgos.	Tabla maestra de estudios, especies, dosis y hallazgos.
M2 - clínico	Farmacología clínica, eficacia, seguridad, inmunogenicidad y balance beneficio-riesgo.	Coherencia de la conclusión con estudios y población.	Mapa de afirmaciones, evidencia y grado de incertidumbre.

Regla de oro de M2

El resumen no es un sustituto del dossier. Es una capa de orientación y argumentación. La IA debe señalar cuando una conclusión del M2 no encuentra soporte suficiente en la evidencia primaria.

La identidad del producto y la capacidad de fabricarlo consistentemente

En biológicos y vacunas, el proceso es especialmente determinante de las características del producto.

Sección	Síntesis química	Biológicos y vacunas	Preguntas de revisión
Sustancia activa	Estructura, propiedades, fabricante, ruta, controles, impurezas, estándares y estabilidad.	Origen, línea/semilla, bancos, caracterización molecular/biológica, actividad, pureza y estabilidad.	¿Está inequívocamente identificada y controlada?
Materiales	Materias primas, reactivos, solventes y materiales de partida.	Materiales biológicos, medios, sueros, sustratos, adyuvantes y fuentes humanas/animales.	¿Los riesgos de origen y variabilidad están controlados?
Proceso	Diagrama, etapas, parámetros, intermedios, controles críticos y validación.	Cultivo/fermentación, purificación, inactivación, conjugación, llenado aséptico y controles biológicos.	¿El proceso reproduce el producto dentro de límites aceptables?
Producto terminado	Fórmula, desarrollo farmacéutico, fabricación, controles y especificaciones.	Potencia, identidad, pureza, agregados, esterilidad, excipientes, adyuvante y diluyente.	¿Los atributos críticos están definidos y medidos?
Métodos	Procedimientos analíticos y validación/verificación.	Ensayos fisicoquímicos, biológicos, inmunoquímicos y con biomodelos cuando aplican.	¿El método es apto, sensible y reproducible?
Lotes	Resultados y consistencia de lotes representativos.	Consistencia de producción, protocolo resumido y liberación de lotes para ciertos productos.	¿Los datos reflejan el proceso comercial propuesto?
Envase y estabilidad	Envase-cierre, vida útil, condiciones y excursiones.	Cadena de frío, transporte, reconstitución, diluyente y estabilidad de excursión.	¿La vida útil y el manejo están sustentados?
Riesgos específicos	Impurezas, degradantes, solventes residuales y nitrosaminas cuando aplique.	Agentes adventicios, seguridad viral, inmunogenicidad relacionada con calidad y variabilidad.	¿Los riesgos propios de plataforma/proceso están mitigados?

Patrones útiles para una IA

Unidades incompatibles, fabricantes no coincidentes, métodos sin validación, especificaciones distintas entre resumen y módulo, lotes insuficientemente descritos, vida útil contradictoria, referencias rotas y secciones "no aplica" sin justificación.

Farmacología, farmacocinética y toxicología

El objetivo es caracterizar actividad, exposición y riesgos antes y durante el desarrollo en humanos.

Farmacología

Farmacodinamia primaria y secundaria, seguridad farmacológica, interacciones y mecanismo de acción.

Toxicidad

Dosis única y repetida, genotoxicidad, carcinogenicidad, toxicidad reproductiva y del desarrollo, tolerancia local y otros estudios.

Farmacocinética / toxicocinética

Absorción, distribución, metabolismo, eliminación, exposición y relación dosis-concentración.

Biológicos y vacunas

Selección de especie relevante, inmunotoxicidad, antigenicidad, biodistribución, reactogenicidad y comparabilidad cuando aplica.

Campo a extraer por estudio	Por qué importa
ID, título, versión y fecha	Evita mezclar borradores, reportes finales y estudios sustituidos.
Objetivo y diseño	Permite decidir qué pregunta responde y cuáles no.
Especie/modelo y justificación	Determina relevancia biológica y extrapolación.
Dosis, vía, duración y exposición	Conecta hallazgos con exposición clínica prevista.
Hallazgos, severidad y reversibilidad	Apoya identificación y caracterización de riesgos.
NOAEL u otros puntos de referencia	Contribuye a márgenes de seguridad y selección de dosis.
Limitaciones y desviaciones	Evita sobreinterpretar evidencia débil o incompleta.
Enlace con M2 y M5	Permite verificar si el riesgo no clínico fue vigilado o resuelto clínicamente.

Caso de uso IA

Construir una tabla maestra de estudios y permitir preguntas como: “¿Qué hallazgo no clínico motivó una advertencia clínica?” o “¿Existe soporte para la dosis inicial en humanos?”, siempre con referencias exactas.

La evidencia de uso en personas

El valor regulatorio depende del diseño, la población, el comparador, los desenlaces, el análisis y la coherencia con la indicación solicitada.

Bloque	Contenido	Preguntas críticas
Farmacología clínica	PK, PD, bioanalítica, biodisponibilidad/bioequivalencia cuando aplica, factores intrínsecos y extrínsecos.	¿La dosis, frecuencia, vía y población están sustentadas?
Eficacia	Ensayos controlados y no controlados, fase III/pivotal, desenlaces primarios y secundarios.	¿El efecto es clínicamente relevante y estadísticamente sólido?
Seguridad	Eventos adversos, graves, discontinuaciones, señales, laboratorios y exposición acumulada.	¿El perfil de riesgo está suficientemente caracterizado?
Inmunogenicidad	Anticuerpos anti-fármaco, neutralizantes, relación con eficacia y seguridad.	¿La estrategia analítica y el seguimiento capturan el riesgo?
Poblaciones	Inclusión/exclusión, edad, sexo, comorbilidades, insuficiencia renal/hepática y grupos poco estudiados.	¿La indicación y el etiquetado extrapolan más allá de la evidencia?
Estadística	Hipótesis, estimandos, tamaño de muestra, multiplicidad, datos faltantes y sensibilidad.	¿El análisis respalda la conclusión sin sesgos materiales?
Balance beneficio-riesgo	Magnitud del beneficio, riesgos, incertidumbre, alternativas y condiciones de uso.	¿La conclusión es coherente con el total de evidencia y el contexto clínico?

Ficha mínima del estudio pivotal

Título | fase | diseño | duración | comparador | número de participantes | población y criterios clave | análisis estadístico | desenlaces | resultados | seguridad | limitaciones | conclusión | ubicación exacta en el dossier.

Riesgo de alucinación

La IA no debe completar resultados faltantes ni inferir significancia clínica a partir de un resumen incompleto. Debe diferenciar valor reportado, cálculo propio, interpretación del solicitante e interpretación del evaluador.

8. EXTENSIONES DEL FORMATO BIOLÓGICO

M6 poscomercialización, M7 plan de gestión de riesgos y M8 textos

Estas secciones aparecen separadas en el ACOM-FOR114 adjunto; en otras arquitecturas pueden ubicarse como información regional o de farmacovigilancia.

Módulo	Contenido	Relaciones que deben comprobarse	Uso asistivo de IA
M6	Alertas, historial comercial, experiencia posmercado, fase IV, PSUR/PBRER y otras fuentes.	Señales vs. etiqueta, contraindicaciones, PGR, acciones regulatorias y población expuesta.	Cronología de señales y acciones; resumen por riesgo con fuente.
M7	Generalidades, especificaciones de seguridad, riesgos identificados/potenciales, información faltante, farmacovigilancia, eficacia posautorización y minimización.	Riesgo > evidencia > actividad > objetivo > indicador de efectividad > texto del producto.	Matriz de riesgos, actividades, responsables, hitos y evidencia de efectividad.
M8	Etiquetas, inserto, información para prescriptor e instrucciones de uso.	Nombre, composición, indicación, dosis, población, almacenamiento, advertencias, reacciones adversas y dispositivos.	Comparación de versiones y consistencia contra M1, M2, M3, M5 y M7.

Ciclo de vida

El dossier no termina con el registro. Nuevos datos, cambios de fabricación, alertas, modificaciones, informes periódicos y actualizaciones de riesgo continúan alimentando el expediente.

Trazabilidad temporal

Una herramienta útil debe responder “qué se sabía, en qué versión y en qué fecha”, no solo recuperar el documento más parecido.

Vacunas

Deben considerarse información de lotes, cadena de frío, diluyente, reactogenicidad, eventos adversos posteriores a inmunización y obligaciones específicas de control.

Textos de uso seguro

El etiquetado es una salida regulatoria condensada; cualquier cambio debe estar respaldado por evidencia y ser coherente con la decisión.

Caso de uso IA

Comparar automáticamente la indicación y las advertencias propuestas en M8 contra el estudio pivotal, la población realmente estudiada, los riesgos del PGR y las acciones regulatorias internacionales reportadas.

9. RAMAS POR TIPO DE PRODUCTO

Un núcleo común, preguntas especializadas

El prototipo debe reconocer el tipo de producto y ajustar sus reglas, terminología y rutas de evidencia.

Dimensión	Síntesis química	Biológico/biotecnológico	Vacuna
Objeto crítico	Molécula y formulación.	Producto + proceso + sistema biológico.	Antígeno/plataforma + proceso + respuesta inmune.
M3 dominante	Ruta, impurezas, métodos y estabilidad.	Caracterización, bancos, proceso, potencia, pureza y consistencia.	Semilla/cepa, inactivación/atenuación/conjugación, potencia, lotes y cadena de frío.
M4 dominante	Toxicidad sistémica y específica.	Especie relevante, inmunotoxicidad y biodistribución.	Reactogenicidad, toxicidad de dosis repetida y estudios específicos de plataforma.
M5 dominante	Dosis-respuesta, eficacia y seguridad.	PK/PD, eficacia, seguridad e inmunogenicidad.	Inmunogenicidad, eficacia o correlato, seguridad y esquema.
Riesgo transversal	Impurezas/degradación e interacciones.	Variabilidad, inmunogenicidad y cambios de proceso.	Variabilidad de lotes, seguridad poblacional y logística térmica.
Documento distintivo	Caracterización química y control de impurezas.	Comparabilidad y caracterización biológica cuando aplica.	Protocolo resumido de producción/liberación y control de diluyente/cadena.

Rutas para biológicos

El Decreto 1782 de 2014 contempla expediente completo, comparabilidad y comparabilidad abreviada. Para el reto de una molécula genuinamente nueva se asumirá expediente completo; las otras rutas se muestran como ramas de contexto y deben validarse caso a caso.

Clasificación antes de responder

La misma pregunta puede exigir fuentes y reglas diferentes. Una IA regulatoria debe identificar primero: tipo de producto, tipo de solicitud, vía aplicable, versión normativa y etapa del trámite.

Cómo priorizar sin confundir volumen con riesgo

Las cifras de folios son referencias de presentación; la carga real depende de complejidad, novedad, calidad documental y número de inconsistencias.

Módulo	Volumen relativo	Carga cognitiva	Riesgo de error	Prioridad IA
M1	Bajo-medio	Media	Fechas, roles, vigencias y documentos faltantes.	Alta para extracción y control.
M2	Bajo	Muy alta	Conclusiones no sustentadas o simplificación excesiva.	Muy alta para trazabilidad.
M3	Muy alto	Muy alta	Inconsistencia técnica, lotes, métodos, estabilidad y proceso.	Muy alta para navegación y comparación.
M4	Alto	Alta	Pérdida de contexto de especie, dosis, exposición o relevancia.	Alta para tablas y enlaces.
M5	Muy alto	Muy alta	Interpretación de población, desenlaces, estadística y seguridad.	Muy alta, siempre con humano.
M6-M8	Medio	Alta	Desalineación entre riesgo, etiqueta y evidencia actualizada.	Muy alta para consistencia.

Referencias oficiales de extensión

Circular 1000-0017-2026: M3 recomendado hasta 2.000 folios para síntesis y 6.000 para biológicos; para resúmenes/estudios preclínicos y clínicos, M4 y M5, menciona una recomendación de hasta 8.000 folios. No son límites formales y deben leerse junto con el instructivo operativo vigente.

Chequeo transversal	Ejemplo de contradicción que la herramienta debería detectar
Identidad	Nombre, sal, concentración o composición diferente entre M1, M3 y etiqueta.
Fabricación	Fabricante o dirección que no coincide con BPM, CPP/CVL o matriz de roles.
Estabilidad	Vida útil o condición de almacenamiento diferente entre M3, ficha del producto y M8.
Indicación	Población solicitada más amplia que la población estudiada en el pivotal.
Dosis	Régimen propuesto incompatible con PK/PD, estudios clínicos o dispositivo.
Seguridad	Riesgo importante en M5/M6 que no aparece en PGR o textos.
Versiones	Respuesta a requerimiento que actualiza un documento sin reemplazar referencias dependientes.

11. REQUISITOS PARA UNA SOLUCIÓN CONFIABLE

IA asistiva, segura y auditable

Cualquier prototipo debe demostrar valor en una tarea concreta y explicar sus límites.

Salida regulatoria asistiva

Respuesta breve; evidencia citada; módulo/sección/documento/versión/página; confianza; contradicciones; vacíos; limitaciones y próxima acción.

Separación epistemológica

Marcar qué es dato extraído, qué es cálculo, qué es inferencia y qué es recomendación del sistema.

Seguridad y privacidad

Entorno autorizado, cifrado, acceso mínimo, registros de auditoría, no entrenamiento, no reutilización, retención y eliminación controladas.

Resistencia a contenido malicioso

El texto del dossier se trata como dato, no como instrucción. Bloquear prompt injection, enlaces no autorizados y ejecución de archivos.

Supervisión humana

El evaluador puede ver la fuente, corregir, aceptar o rechazar; la decisión y la responsabilidad permanecen en la autoridad.

Pruebas

Casos con respuesta conocida, documentos contradictorios, evidencia insuficiente, cambios de versión y pruebas de abstención.

Checklist rápido del dossier

1) tipo de producto y solicitud; 2) índice y versiones; 3) M1 completo; 4) resúmenes trazables; 5) calidad y proceso; 6) estudios no clínicos; 7) estudios clínicos; 8) poscomercialización/PGR; 9) textos coherentes; 10) cadena completa de afirmación a evidencia.

Fuentes oficiales y técnicas para verificación

- [1] [Decreto 2106 de 2019, art. 94 - trámite en un solo radicado y evaluaciones simultáneas](#)
- [2] [Decreto 677 de 1995 - régimen general de registros sanitarios de medicamentos](#)
- [3] [Decreto 1782 de 2014 - evaluaciones farmacológica y farmacéutica de medicamentos biológicos](#)
- [4] [Decreto 2085 de 2002 - información no divulgada para nuevas entidades químicas](#)
- [5] [Resolución 1606 de 2014 - lineamientos técnicos para información de vacunas](#)
- [6] [Resolución 4490 de 2016 - guía de inmunogenicidad de medicamentos biológicos](#)
- [7] [Resolución 2950 de 2019 - guía de comparabilidad de medicamentos biológicos](#)
- [8] [Decretos 334 y 335 de 2022 - ciclo de vida del registro y certificaciones de buenas prácticas](#)
- [9] [Circular Externa INVIMA 1000-0017-2026 - presentación CTD](#)
- [10] [Guía INVIMA ASS-RSA-GU042 - evaluación farmacológica de molécula nueva de síntesis](#)
- [11] [ICH M4 - Common Technical Document](#)
- [12] [OMS - preparación y presentación CTD para vacunas](#)

Insumos internos adjuntos: Presentación alto nivel VF 240726; Informe general de trámites V2; ACOM-FOR114 versión 01, 01-06-2026; piezas del Hackathon. Revisar contra la versión institucional vigente antes de publicación.